Metodi Matematici per l'Informatica - Esercizi di Combinatoria (a.a. 26/27, I canale)

Docenti:
Lorenzo Carlucci (lorenzo.carlucci@uniroma1.it)
Jacopo Emmenegger (jacopo.emmenegger@uniroma1.it)

Esercizio 1 *In una panineria potete comporre il vostro panino scegliendo tra 5 tipi di pane, 8 farciture e 4 salse.*

1. *Quanti sono i possibili panini composti da un pane, una farcitura e una salsa?*
2. *Quanti sono se mettiamo due salse (distinte) invece di una? (L'ordine delle salse non conta.)*

Esercizio 2 *In una competizione gareggiano 10 atlete, di cui 2 italiane. Tutte le atlete arrivano al traguardo e non ci sono arrivi simultanei.*

1. *Quanti sono gli ordini di arrivo possibili?*
2. *Quante sono le possibili salite al podio?*
3. *Se le prime 5 classificate passano il turno, quanti sono i possibili passaggi di turno?*
4. *Quanti sono gli ordini di arrivo con una italiana al primo posto?*
5. *Le due atlete italiane si chiamano Tizia e Caia. Quanti sono gli ordini di arrivo in cui Tizia arriva prima di Caia? E quanti quelli in cui Caia arriva prima di Tizia?*

Esercizio 3 *Consideriamo il sistema di targhe formato da 2 lettere 3 cifre e 2 lettere, usando le 26 lettere dell'alfabeto latino.*

1. *Quante targhe contengo una sola D?*
2. *Quante targhe contengo almeno un 2? Contarle prima usando il Passaggio al Complemento e poi usando il Principio Inclusione-Esclusione. Cosa possiamo dire dei due numeri così ottenuti?*
3. *Quante targhe contengono almeno una C e finiscono con Z?*

Esercizio 4 *Quanti sono i modi di dividere in due parti non vuote un insieme di* 5 *elementi?*